

Modelo de Oligopolio Bertrand(Bertrand Duopoly Model) - 2/07/2025

No modelo de Cournot, as firmas decidem sobre quanto produzir e o preço do mercado é estipulado igualando a oferta e a procura. Existe, no entanto, imprecisão relativamente a forma de estipulação do preço. Ou seja, seria mais fácil imaginar que as firmas estipulam os preços e deixam que os consumidores quanto consumir em função desse preço, o que está na origem da ideia do modelo de Bertrand(1883).

O modelo da teoria do jogo de Bertrand tipicamente envolve dois ou mais firmas competindo para o estabelecimento do preço de um produto homogêneo em que o preço mais baixo captura todo o mercado. Como exemplo, podemos citar os famosos casos de competição entre estações de gasolina (combustível) em que os consumidores escolhem os locais com o preço mais baixo, levando a que o preço eventualmente caia até o custo marginal. O outro exemplo é sobre a competição entre os processadores, ou seja entre Intel e AMD pelo mercado.

Características do Bertrand:

- Duas firmas competem entre si(duopolis), mas o modelo pode estender para mais do que duas firmas.
- Produtos homogêneos: os produtos oferecidos pelas firmas competidoras são iguais aos olhos dos consumidores.
- Competição sobre o preço: Ao contrário de Cournot, no Bertrand as firmas estipulam os preços e os consumidores escolhem os produtos com o preço mais baixo.
- Simultaneidade da decisão: As firmas tomam decisões sobre o preço de forma simultânea ou seja ao mesmo tempo sem conhecimento do preço da firma adversária.
- Custo marginal é constante, ou C .
- As firmas satisfazem toda a demanda ou seja não existem estrangulamentos de capacidade.
- Captura do mercado: A firma com o preço mais baixo captura todo o mercado.
- Sem conluio: As firmas não cooperam em tentar fixar o preço.

$$D_i(p_i, p_j) = \begin{cases} D(p_i) & \text{se } p_i < p_j \text{ i captura toda procura} \\ \frac{1}{2} D(p_i) & \text{se } p_i = p_j \\ 0 & \text{se } p_i > p_j \end{cases}$$

O nosso objectivo será encontrar a função reacção em preços and com eles o Equilíbrio de Nash. O Nash Equilíbrio (p_i^*, p_j^*) maximiza o lucro em função do que a outra firma está a fazer ou seja:

$$\begin{cases} \pi^i(p_i^*, p_j^*) \geq \pi^i(p_i, p_j^*) \quad \forall p_i \\ \pi^j(p_i^*, p_j^*) \geq \pi^j(p_i^*, p_j) \quad \forall p_j \end{cases}$$

O chamado paradox de Bertrand sublinha a capacidade de competição do preço em que pequeno número de empresas pode ter a capacidade de reduzir o preço a níveis competitivos. O paradoxo de Bertrand refere que o único equilíbrio é $p_i^* = p_j^* = c$ o que significa que $\pi^{i*} = \pi^{j*} = 0$

Temos os seguintes casos para comprovar que $p_i^* = p_j^* = c$ é o único possível equilíbrio:

1. Caso #1: $p_i^* > p_j^* > c$ é o Equilíbrio de Nash?.

Se for o caso, a firma 1(i) não terá demanda porque $D_1 = 0 \rightarrow \pi^1 = 0$

A firma 2(j) capturaria toda a demanda do mercado ou seja $D_2 = D(p_2^*)$ e

$$\pi^2 = (p_2^* - C)D(p_2^*) > 0$$

Não se trata de equilíbrio porque a melhor resposta da firma 1 ao p_2^* não é p_1^* , mas $p_1^* = p_2^* - \varepsilon$ em que ε é suficientemente pequeno o que levaria a que $\pi^1 > 0$

2. Caso#2, $p_i^* = p_j^* > c$